

控制参考接口重构前后说明

原有结构、当前数据流、前馈链路与设计思想

many_controllerV3 项目源码说明

2026 年 9 月 29 日

本次统一的是**控制器边界上的参考语义、时间窗口和前馈传递协议**。轨迹采样从 MPC 控制器内部移到 FSM 边界；传统控制器、OmMPC、NMPC 保留各自原生算法。中间层目前是进程内 C++ 适配代码，**没有新增 ROS 轨迹发布节点**。

本文依据当前工作区已实施的接口改动整理；原结构按本轮改动前的 Git HEAD (c863a1a) 源码还原。工作区包含未提交变更，单独检出 HEAD 不能得到本文“当前结构”。已有的轨迹生成与选择逻辑暂时保留，后续只保留并优化 omtraj 时可独立替换。本文对接口和前馈的说明以当前代码为准，早前同日文档中的旧模型参数数量等描述不再代表当前实现。

先回答三个核心问题：控制器外部入口已经增加统一窗口，内部控制律和求解器保持原生表达；轨迹由边界适配器按所选控制器的网格转换，再直接调用控制器；角加速度前馈现在可以从两类 MPC 传至角速度内环，NMPC 预测模型也包含该已知前馈。这不等同于恢复所有旧轨迹的精确高阶导数，也不等同于已完成闭环飞行验证。

目录

1 原来的结构：入口相似，实际数据通路不同	2
2 现在的结构：统一边界，两端保留专业表达	3
3 统一接口的具体内容与物理含义	4
4 参考补全：哪些是解析结果，哪些是近似	5
5 逐周期数据传输与三个不同的时间尺度	6
6 三种控制器如何适配，内部保留了什么	7
7 前馈如何贯穿外环、消息、内环和执行器	8
8 NMPC 为什么也要修改模型：避免重复前馈	9
9 旧轨迹兼容、气动适配与异常行为	10
10 这样设计的好处、取舍与后续 omtraj 对接	11
11 代码定位、验证证据与阅读方法	12

1 原来的结构：人口相似，实际数据通路不同

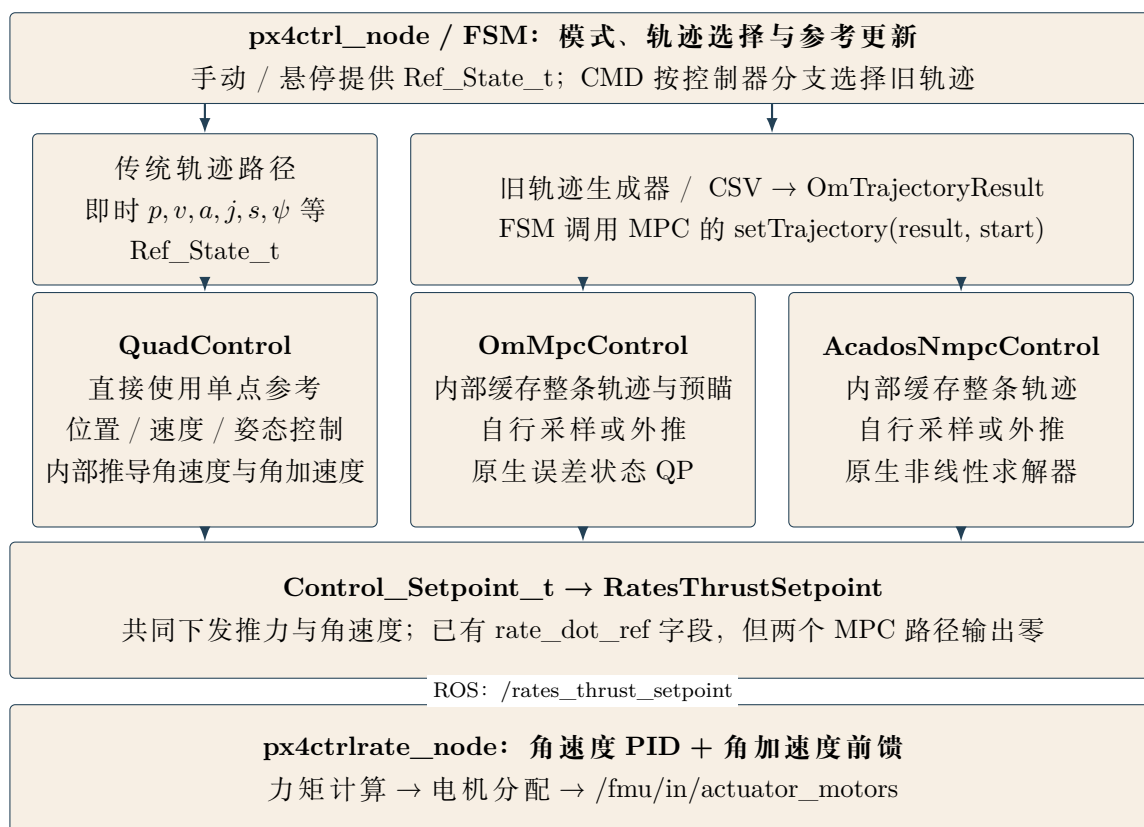


图 1: 修改前的实际分支。图中三个外环是可选分支，实际编译选择其中一个；实线为进程内数据 / 调用，虚线为 ROS 消息。MPC 无轨迹时也接收 FSM 单点参考并内部外推，图中省略该备用连线。

原结构并非算法本身不合理，问题主要在职责和数据语义。传统控制器消费单点高阶导数，OmMPC 消费名义状态 / 输入，NMPC 还需要实际角速度状态及角速度命令参考；这些差异有物理原因。但旧实现将整条轨迹的持有、时钟、采样、备用外推都放在控制器内部，使同名入口不能充分说明本周期实际使用了什么参考。

OmMPC 还保留持久化 `setReferencePreview()` 通道；两个 MPC 的备用外推与采样处理不同。旧 OmMPC 优先采用实际控制间隔作为预测步长，旧 NMPC 使用配置步长。前馈下传字段虽已存在，MPC 分支却显式清零，因而“消息里有字段”没有形成完整前馈链路。

2 现在的结构：统一边界，两端保留专业表达

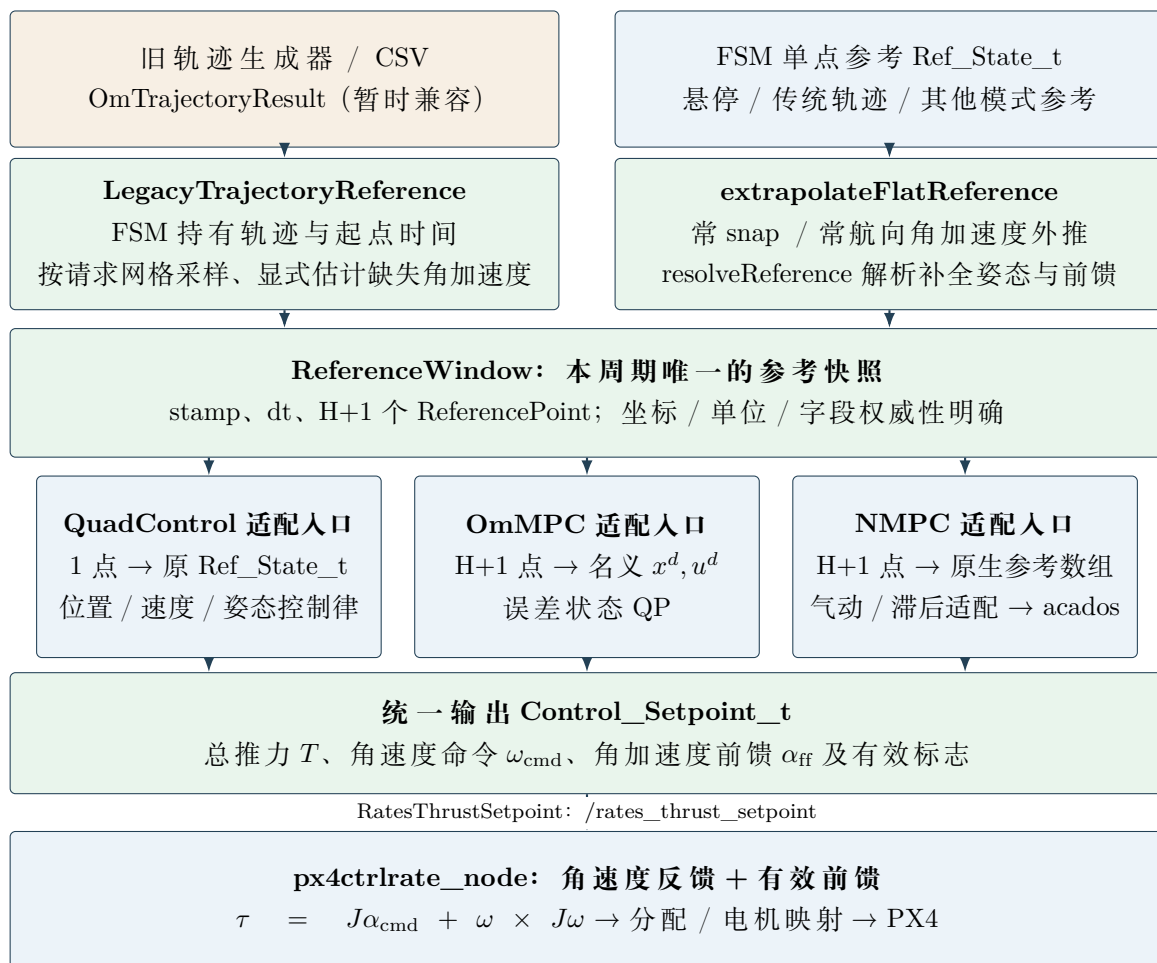


图 2: 当前自动控制主路径。上半部分全部在 px4ctrl_node 进程内; 下方 ROS 边界保持原有两个节点。实际反馈 p, v, q, ω 独立进入所选控制器, 不属于参考窗口。

当前还没有统一轨迹选择。传统控制器 CMD 仍调用 `set_2D8_ref()`; MPC / NMPC 仍按原轨迹分支加载, 当前默认轨迹宏选择 five-turn。默认控制器宏为 NMPC。手动模式使用单独模式参考, 允许空窗口, 不走图中的自动轨迹补全过程。

3 统一接口的具体内容与物理含义

3.1 ReferenceWindow：明确本次调用对应的时间轴

$$\mathcal{W} = (t_0, \Delta t, \{r_0, \dots, r_H\}), \quad t_k = t_0 + k\Delta t. \quad (1)$$

`stamp` 是首点参考时刻，单位秒；`dt` 是预测网格间隔。传统控制器取 $H = 0$ ，只有当前点；MPC 使用 H 个预测区间、 $H + 1$ 个参考节点。每个控制周期新建窗口，控制器不再持有长期轨迹或复用上一次设置的预瞄。求解器自己的热启动、积分器、上一控制输入等控制历史仍然保留。

3.2 ReferencePoint：两种权威输入，共用一个解析后边界

字段	单位 / 坐标	含义与使用规则
<code>position, velocity</code>	m; m/s, 世界系	名义位置、速度；两种输入均提供。
<code>acceleration, jerk, snap</code>	m/s ^{2,3,4} , 世界系	平坦输入的 a, j, s ；完整状态输入不要求提供真实 <code>jerk</code> 、 <code>snap</code> 。
<code>yaw, yaw_rate, yaw_acceleration</code>	rad; rad/s; rad/s ²	平坦输入的航向及其时间导数。
<code>attitude</code>	单位四元数	将参考机体系向量旋转到世界系，记为 R_d 。
<code>thrust_acceleration</code>	m/s ²	$a_T = T/m$ ，沿参考机体 $+z$ ；既不是油门，也不是世界系竖直加速度。
<code>body_rate</code>	rad/s, 参考机体系	名义角速度 ω_d 。
<code>body_acceleration</code>	rad/s ² , 参考机体系	名义物理角加速度 α_d ，由有效标志说明是否可用。
<code>full_state</code>	bool	false: 平坦量权威；true: p, v, q, a_T, ω 权威。
<code>angular_acceleration_val_id</code>	bool	区分“有意义的零角加速度”与“没有角加速度信息”。

平坦输入：提供 $p, v, a, j, s, \psi, \dot{\psi}, \ddot{\psi}$ ，调用 `resolveReference()` 解析得到 q, a_T, ω, α ，完成后设置完整状态与角加速度有效标志。**完整状态输入：**提供 p, v, q, a_T, ω ，可选提供有效 α ；四元数归一化，并按无气动名义模型恢复

$$a_d = R_d e_3 a_T - g e_3. \quad (2)$$

缺失 α 时值归零但标志保持 false，不能把这个零解释为轨迹真实角加速度。完整输入也不会反向伪造 `jerk`、`snap`。

世界系采用与反馈一致的局部 z 向上约定，机体系为 FLU。当前 PX4 桥的实际变换是 NED $\rightarrow$ NWU: $[x, y, z] \mapsto [x, -y, -z]$ ，不能因旧注释而写成 ENU。本轮没有改动坐标桥。Eigen 四元数构造顺序为 w, x, y, z ，不要与其 `coeffs` 存储顺序混淆。

4 参考补全：哪些是解析结果，哪些是近似

4.1 平坦量到姿态、角速度和角加速度

忽略气动的名义平动模型为 $a = Re_3 a_T - ge_3$ 。定义

$$f = a + ge_3, \quad a_T = \|f\|, \quad z_d = f / \|f\|, \quad (3)$$

$$y_c = (-\sin \psi, \cos \psi, 0)^\top, \quad x_d = \frac{y_c \times z_d}{\|y_c \times z_d\|}, \quad y_d = z_d \times x_d, \quad (4)$$

$$R_d = [x_d \ y_d \ z_d]. \quad (5)$$

代码对归一化与叉乘使用一、二阶解析求导； $\dot{f} = j$ 、 $\ddot{f} = s$ ，航向部分使用 $\dot{\psi}$ 、 $\ddot{\psi}$ 。以 $b = v/n$ 、 $n = \|v\|$ 为例，

$$\dot{n} = v^\top \dot{v} / n, \quad \ddot{n} = (\dot{v}^\top \dot{v} + v^\top \ddot{v} - \dot{n}^2) / n, \quad (6)$$

$$\dot{b} = (\dot{v} - b\dot{n}) / n, \quad \ddot{b} = (\ddot{v} - b\ddot{n} - 2\dot{b}\dot{n}) / n. \quad (7)$$

由 R_d 、 $\dot{R}_d$ 、 $\ddot{R}_d$ 得到

$$\omega_d = \text{vee}(\text{skew}(R_d^\top \dot{R}_d)), \quad (8)$$

$$\alpha_d = \text{vee}(\text{skew}(\dot{R}_d^\top \dot{R}_d + R_d^\top \ddot{R}_d)). \quad (9)$$

$\text{skew}(A) = (A - A^\top)/2$ ； vee 为反对称矩阵到三维向量的映射。因此高阶导数已有明确用途：加速度决定名义推力 / 姿态，jerk 决定角速度前馈，snap 与航向二阶导数参与角加速度前馈。

该解析映射采用正常飞行局部姿态表示：代码拒绝近零推力、奇异构造及推力方向不朝上的情况。翻滚 / 倒飞应直接提供完整四元数参考；这仅解决表示问题，不保证传统控制律能够跟踪任意机动。

4.2 单点到短窗口：导数一致，但不创造未来信息

令 $\tau = k\Delta t$ ，使用常 snap、常航向角加速度假设：

$$p(\tau) = p_0 + v_0\tau + \frac{1}{2}a_0\tau^2 + \frac{1}{6}j_0\tau^3 + \frac{1}{24}s_0\tau^4, \quad (10)$$

$$v(\tau) = v_0 + a_0\tau + \frac{1}{2}j_0\tau^2 + \frac{1}{6}s_0\tau^3, \quad (11)$$

$$a(\tau) = a_0 + j_0\tau + \frac{1}{2}s_0\tau^2, \quad j(\tau) = j_0 + s_0\tau, \quad (12)$$

$$\psi(\tau) = \psi_0 + \dot{\psi}_0\tau + \frac{1}{2}\ddot{\psi}_0\tau^2. \quad (13)$$

每个采样点再解析补全旋转参考。该方法使本地外推的 p, v, a, j, s 相互一致，但不保证逼近真实未来轨迹，尤其不应把较长预测窗口的外推当作规划器提供的真实预瞄。完整轨迹存在时优先按轨迹采样。

5 逐周期数据传输与三个不同的时间尺度

1. 外环处理反馈、RC 与模式；FSM 更新单点参考，或激活旧轨迹兼容源。
2. 进入 `calculate_control_()`，读取本周期 ROS 时刻 t_0 。从所选控制器配置取得 $H, \Delta t$ ；传统控制器使用 $H = 0$ 。
3. 活跃轨迹按 $t_0 - t_{\text{start}} + k\Delta t$ 采样；否则由 FSM 单点构造窗口。
4. 将窗口、模式参考、当前反馈、实际控制间隔交给所选控制器。控制器校验后转换为原生参考，计算当前一个控制输出。
5. FSM 把推力、角速度、角加速度前馈及有效标志打包发布。整个预测窗口留在外环进程内。
6. 角速度节点接收最新命令并保持；每个内环周期结合最新反馈计算力矩，分配到电机并发布执行器消息。

时间尺度	当前配置示例	用途
外环实际调用间隔	目标 100 Hz，约 0.01 s	FSM 更新、重新建窗、求解、发布。实际 elapsed 仍用于有关积分 / 热启动。
预测网格间隔	OmMPC: 0.01 s; NMPC: 0.04 s	每个窗口内部参考节点与预测动力学的离散间隔；不由本周期抖动改变。
角速度内环间隔	目标 400 Hz，约 0.0025 s	角速度反馈、力矩与电机命令更新；两次外环消息间保持命令分量。

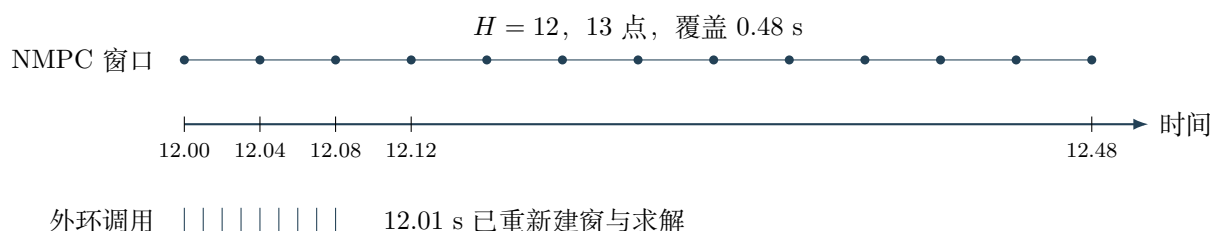


图 3: 示例时间轴：预测点间隔 0.04 s 不表示 NMPC 每 0.04 s 才运行一次。图示为理想调度，实际存在异步与抖动。

若轨迹起点为 10.00 s，当前 ROS 时刻为 12.00 s，NMPC 采样轨迹局部时间 2.00, 2.04, ..., 2.48 s，对应绝对时刻 12.00, ..., 12.48 s。OmMPC 当前 $H = 8, 9$ 点覆盖 0.08 s。消息 `timestamp` 则在发布时另取 ROS 时钟，以微秒存储；它不一定严格等于窗口 `stamp`，也不是 PX4 硬件采样时间。节点使用墙钟节拍调度，参考时间来自 ROS 时钟，二者需区分。

ROS 通路异步，100/400 Hz 不保证严格每条外环命令执行四次内环。当前命令 QoS 为 `best effort`、`transient local`、`depth 1`；没有通过这一接口引入同步执行保证。

6 三种控制器如何适配，内部保留了什么

控制器	统一窗口之后的适配	原生计算与输出
传统控制器	取唯一参考点；将平动参考、航向写入原 <code>Ref_State_t</code> ；另外明确传入参考姿态、角速度 / 角加速度前馈。	位置、速度与姿态反馈保持；给出推力与角速度命令，独立下传角加速度前馈。
OmMPC	H+1 点作为名义状态 p, v, R 与名义输入 a_T, ω ； <code>OmMpcReference</code> 成为统一类型别名。	9 维局部误差状态，4 维输入修正；QP 求得 $u_0 = u_0^d + \delta u_0$ ，输出 $T = ma_T$ 与角速度。
acados NMPC	转换为 <code>AcadosNmPCReference</code> 数组；必要时做气动参考调整和角速度滞后补偿。	13 状态、4 输入的非线性求解器；保留 <code>step(state, refs, elapsed)</code> 入口。角加速度前馈作为已知模型参数。

6.1 传统控制器：保留级联控制，增加显式前馈通道

位置 / 速度反馈与名义加速度共同产生期望合力，进而生成反馈使用的期望姿态。参考完整姿态用于前馈坐标转换，并不意味着位置控制路径完全跳过原姿态构造、直接跟踪任意输入四元数。新增的显式前馈使完整状态参考即使没有 `jerk`、`snap`，也能把已有的 ω_d, α_d 传入控制律。原单点函数签名及原有导数路径仍保留给直接调用者；FSM 走新的窗口入口。

6.2 OmMPC：只消费窗口，保持局部误差优化

误差状态为 $\delta x = [\delta p, \delta v, \delta \theta] \in \mathbb{R}^9$ ，输入为 $u = [a_T, \omega] \in \mathbb{R}^4$ 。控制器不再识别轨迹 CSV、轨迹起点或 `OmTrajectoryResult`。预测步长固定来自配置；求解成功时，第一点的有效角加速度转换到当前机体系后下发。此次未给 OmMPC 增加角速度执行滞后状态，其“角速度作为理想输入”的模型假设仍在。

6.3 NMPC：状态角速度与命令角速度必须区分

$$x = [p_3, v_3, q_4, \omega_3] \in \mathbb{R}^{13}, \quad u = [a_T, \omega_{\text{cmd},3}] \in \mathbb{R}^4. \quad (14)$$

x 中的角速度是预测的实际角速度； u 中的是下发给角速度闭环的命令。NMPC 原生接口继续区分状态参考与输入参考，不能为了字段完全同形而将两者强行合并。参考适配器承担“共同名义运动如何变成该模型所需参考”的责任。

统一窗口没有要求三个算法使用相同状态维度、相同预测时域或相同控制律。统一的是“这段参考是什么意思、何时有效、前馈是否存在”；模型特有处理仍在对应控制器适配器内。

7 前馈如何贯穿外环、消息、内环和执行器

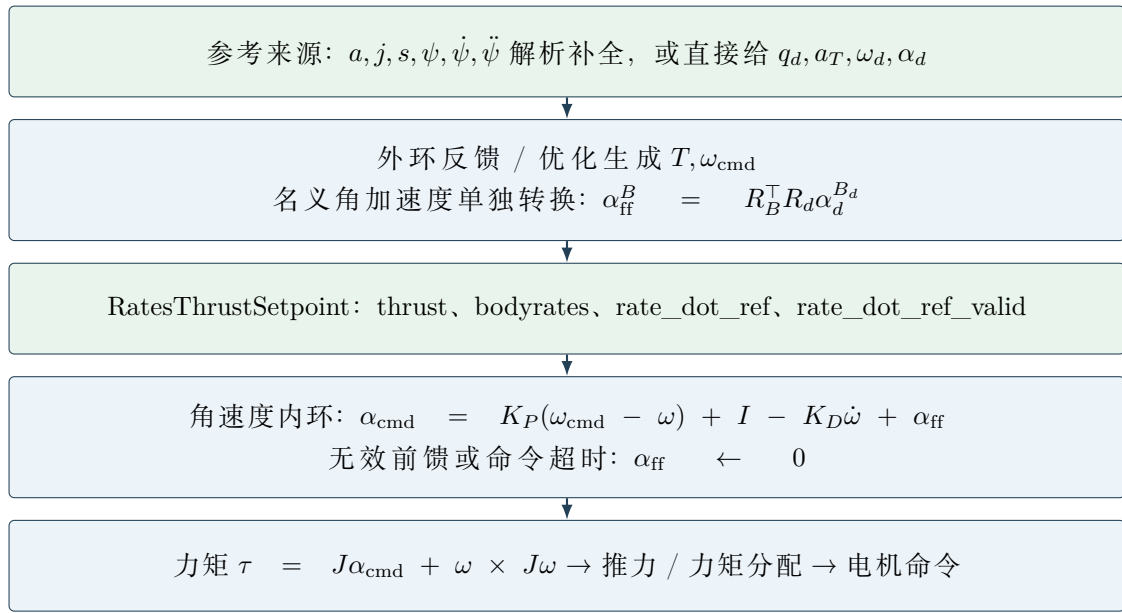


图 4: 前馈执行链。角加速度在内环 PID 输出端加入, 然后统一乘惯量形成力矩; 没有再重复叠加第二份 $J\alpha_{\text{ff}}$ 。

R_B 是当前实际机体到世界的旋转, R_d 是参考机体到世界的旋转。body_acceleration 属于参考机体系, 发布前必须转到当前机体系。消息内保持的是名义**物理角加速度**, 不是最终角速度命令的跨周期差分, 也不包含外环反馈修正的导数。因而不把姿态误差项或坐标搬运后命令的导数额外混入名义前馈。

跨 ROS 边界字段	实际传递内容
thrust	总推力, N; MPC 从 a_T 乘质量得到。
bodyrates[3]	当前机体系 FLU 角速度命令, rad/s。
rate_dot_ref[3]	当前机体系 FLU 名义角加速度前馈, rad/s ² 。
rate_dot_ref_valid	true 才采用前馈; 有效零与缺失明确区分。
timestamp	发布 ROS 时刻的微秒值, 辅助消息新鲜度判断。

Control_Setpoint_t.q 不在该命令消息中下发, 仅用于外环相关处理 / 调试; 位置、jerk、snap、完整窗口、求解器预测轨迹也不经这条命令消息传给内环。新消息到达前, 内环零阶保持上述机体系分量, 未在每个内环周期利用参考姿态重新旋转前馈。手动、求解回退及有关调参覆盖路径禁用前馈; 超时清零前馈不等于已清零推力 / 角速度或建立完整失联保护。

8 NMPC 为什么也要修改模型：避免重复前馈

原接口下 NMPC 不下发角加速度前馈，其角速度一阶模型与名义输入近似为

$$\dot{\omega} = (\omega_{\text{cmd}} - \omega) \odot \tau_{\omega}, \quad \omega_{\text{cmd}}^d = \omega_d + \tau_{\omega} \odot \alpha_d. \quad (15)$$

其中 $\odot, \oslash$ 表示逐轴乘、除。若现在既保持全部 $\tau_{\omega}\alpha_d$ 补偿，又让真实内环额外加同一份 α_d ，就可能重复补偿；只改消息而不改模型也会导致预测与执行不符。

当前模型为

$$\dot{p} = v, \quad (16)$$

$$\dot{v} = R(q)(e_3 a_T + a_{\text{aero}}^B) - g e_3, \quad (17)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes [0, \omega], \quad (18)$$

$$\dot{\omega} = (\omega_{\text{cmd}} - \omega) \odot \tau_{\omega} + \alpha_{\text{ff}}. \quad (19)$$

据此只对尚未由显式前馈承担的部分进行逆响应补偿：

$$\boxed{\omega_{\text{cmd}}^d = \omega_d + \tau_{\omega} \odot (\alpha_d - \alpha_{\text{ff}})}. \quad (20)$$

- 有完整前馈且实际姿态与参考姿态对齐时， $\alpha_{\text{ff}} = \alpha_d$ ，因此输入参考为 ω_d 。
- 缺失前馈时， $\alpha_{\text{ff}} = 0$ ；可用显式差分估计的名义角加速度做滞后补偿，但缺失标志本身不会因此自动变成有效下传前馈。
- 第 0 阶段使用变换到当前实际机体系的前馈，与本周真实发布量一致；未来阶段使用相应名义机体系的前馈分量。每个阶段按机体系分量零阶保持。

首阶段实际姿态偏离参考时，上述处理是当前一阶模型中的工程近似，不能据此宣称大姿态误差下有严格的连续时间参考动力学一致性。气动调整后重新构造的角加速度是另一个明确产生有效前馈的路径，见下一节。

增加的是参数，不是优化状态或控制输入。模型仍为 13 状态、4 输入。每阶段参数从 12 个增加到 15 个：

$$\theta_k = [g, u_{\text{prev}}^{(4)}, \tau_{\omega}^{(3)}, d^{(3)}, k_h, \alpha_{\text{ff},k}^{(3)}]. \quad (21)$$

每次求解刷新全部 $H+1$ 个阶段的参数，避免残留上一个窗口的前馈；生成脚本和 acados C 代码已同步。求解成功才发布该参考前馈；失败采用反馈回退并关闭前馈。

这一模型仍是角速度闭环的一阶近似。实际 PID 的积分、微分滤波、饱和、电机 / 推力滞后和分配约束没有完整纳入动力学。OmMPC 也未因此获得相同的一阶模型。接口连通解决了数据和模型参数传递问题，实际动态匹配仍需仿真与辨识验证。

9 旧轨迹兼容、气动适配与异常行为

9.1 LegacyTrajectoryReference 是过渡组件

兼容器由 FSM 持有，只在这里保存 `OmTrajectoryResult` 和轨迹起始时间。加载时检查轨迹成功标志、非空、时间严格递增、字段有限、四元数非退化与正推力。采样沿用旧 `OmTrajectoryOptimizer::sample()`：位置、速度、推力、角速度独立线性插值，姿态使用最短路径 SLERP。

旧数据没有角加速度，兼容器在相邻原始样本 $i, i+1$ 间估计世界系角速度导数，再转回采样姿态机体系：

$$\alpha_d(t) \approx R_d(t)^\top \frac{R_{i+1}\omega_{i+1} - R_i\omega_i}{t_{i+1} - t_i}. \quad (22)$$

这比忽略不同机体系直接做分量差分更清楚，但仍是**离散近似**，不是原始连续轨迹的精确二阶姿态导数。独立插值也不保证 $\dot{p} = v$ 、 $\dot{R} = R\hat{\omega}$ 同时严格成立。原始节点处可能发生前馈跳变；到末端或超出范围时不把该差分标为有效。

采样超出轨迹范围沿用端点夹持。**夹持末点不保证悬停**：若末点速度 / 角速度非零，其名义状态仍可能不满足稳定终端要求。后续 `omtraj` 应负责合理终端及一致采样，而不是让各控制器猜测如何延长轨迹。

9.2 NMPC 的气动参考调整仍属于模型适配

当模型启用线性阻力或水平升力，先由参考姿态与速度计算

$$v_B = R_d^\top v_d, \quad a_{\text{aero}}^B = -Dv_B + k_h(v_{Bx}^2 + v_{By}^2)e_3, \quad f_{\text{new}} = R_d(e_3a_T - a_{\text{aero}}^B). \quad (23)$$

再由 f_{new} 与航向调整姿态、推力，随后从调整后的姿态序列差分角速度、从世界角速度差分角加速度。新的姿态不能继续搭配未经调整的旧旋转导数。当前做法是显式的一次参考修正与离散导数重构，并非完整气动逆动力学求解，末端导数也采用近似处理。

9.3 校验、回退与真实保障范围

- 窗口边界检查首时刻 / 步长有限、步长匹配、点数严格为 $H+1$ 、已解析完整状态、必要字段有限、四元数单位化、推力为正。NMPC 额外检查窗口首时刻与当前调用时间一致；不能说所有适配器都做了同等过期校验。
- FSM 在建窗 / 控制调用捕获 `invalid_argument` 时清空旧源、重置控制器、记录当前位置并重建悬停参考。恢复依赖有效反馈和可构造的悬停参考；并非覆盖所有轨迹加载错误或所有故障的通用安全监督器。
- OmMPC 求解失败仍沿用已有的上一有效输入回退；NMPC 使用其反馈回退。两者都不继续下发有效轨迹角加速度前馈，但回退策略没有完全统一。
- 内环命令超时检查会清零前馈，当前配置阈值 0.25 s；这次没有重构完整命令超时后的执行器处置。

10 这样设计的好处、取舍与后续 omtraj 对接

设计思想是把责任放在能解释其物理含义的地方。轨迹源负责产生一致的名义运动；公共参考层负责字段语义、时间轴和可复用数学转换；控制器适配器负责模型特有参考；控制算法负责反馈 / 优化；内环负责角速度误差、力矩与执行器。每层都只转换本层必需的信息，并保留有效性信息，避免靠补零或隐式缓存掩盖缺失数据。

方面	原结构的成本	当前实际收益
轨迹与控制耦合	MPC 知道规划结果、轨迹起点与采样过程。	规划器类型隔离在兼容层；改 omtraj 输出时可局部替换源适配。
周期参考的可追踪性	单点、轨迹缓存、持久预瞄隐藏在不同路径。	每次调用显式传入窗口，可检查本周期使用的时刻、网格与数据。
控制器切换	要分别解释轨迹如何进入每种控制器。	同一参考语义可适配三个控制器；保留各自所需时域和状态维度。
前馈完整性	MPC 输出角加速度为零；字段存在却未贯通。	可用前馈连通到内环；有效零与缺失可区分，失败路径主动禁用。
预测一致性	OmMPC 网格受实际周期变化影响；显式前馈不在 NMPC 模型中。	固定预测网格；NMPC 已知前馈进入模型，减少重复补偿。
测试和维护	采样、导数与算法混合，难以单独校验。	纯 C++ 参考数学可单测，适配测试与求解器测试可分别定位问题。

为何目前采用进程内中间层？现有轨迹与外环已经在同一执行路径，先抽取轻量公共类型与转换函数就能解决主要耦合，不必同时引入 ROS 序列化、缓冲、轨迹版本、丢包和时间同步协议。统一参考层不依赖 ROS，将来确需独立规划 / 发布节点时，可在它外面增加消息接收与时间对齐适配器。当前没有承诺零分配或硬实时：窗口及有关派生数组仍存在复制 / 分配。

后续只保留 omtraj 时，建议沿现有边界继续简化：

1. 让 omtraj 提供独立于求解器内部数据结构的连续轨迹求值接口：按给定 t 返回一致的 $p, v, q, a_T, \omega, \alpha$ ，或足够阶的平坦量。轨迹求解历史、迭代矩阵等不进入控制接口。
2. 参考提供方按 $(t_0, H, \Delta t)$ 求值得到统一窗口；用真正导数替换旧兼容器差分，并明确起止时间、终端和切换行为。
3. 在 FSM 删除旧轨迹分支与兼容源，同时让三个控制器使用同一个新轨迹入口。接口统一之后，这一步才实现实际轨迹选择统一。
4. 若将 omtraj 拆成独立进程，再定义带坐标、单位、时间基准、版本及导数有效性的传输协议；接收端仍产出当前的 ReferenceWindow。

这些是后续建议，尚未以“未来结构”替代本文描述的当前实现。

11 代码定位、验证证据与阅读方法

下面路径以 `src/realflight_modules/px4ctrl/` 为基准，方便对照图中各块。

文件 / 入口	责任
<code>include/px4ctrl/control_reference.h</code> <code>src/control_reference.cpp</code>	公共点 / 窗口类型；解析补全、常 snap 外推、窗口校验、角加速度坐标转换与显式差分。
<code>include/px4ctrl/legacy_trajectory_reference.h</code> <code>src/legacy_trajectory_reference.cpp</code>	临时持有旧轨迹、按起点与请求网格采样、估计缺失角加速度。
<code>src/px4ctrlfsm.cpp</code> <code>calculate_control_()</code>	本周期建窗、控制器路由、非法参考恢复；发布统一输出消息。
<code>include/px4ctrl/controller.h</code> <code>src/controller.cpp</code>	传统控制器窗口入口、显式前馈字段与原级联控规律；公共外环输出。
<code>include/px4ctrl/ommpc.h</code> <code>src/ommpc.cpp</code>	名义状态 / 输入窗口适配、局部误差 QP、首点前馈下发。
<code>src/acados_nmpc.cpp</code>	NMPC 原生参考适配、气动调整、前馈与滞后补偿、状态反馈入口。
<code>include/px4ctrl/acados_nmpc_solver.h</code> <code>src/acados_nmpc_solver.cpp</code>	原生状态 / 输入 / 参考类型，逐阶段前馈参数更新，求解与回退。
<code>src/px4ctrlrate_node.cpp</code>	接收命令、有效性 / 新鲜度处理、角速度内环、力矩计算与电机分配。
<code>config/params.yaml</code> <code>config/ratectrl_diagnostics.yaml</code>	当前频率、时域 / 网格、模型参数及超时配置。
<code>test/control_reference_test.cpp</code> <code>test/controller_adapter_test.cpp</code> <code>test/acados_nmpc_test.cpp</code>	参考数学、窗口适配与前馈，以及 NMPC 求解 / 失败回归测试。

消息定义位于工程根目录下 `src/utils/ratectrl_msgs/msg/RatesThrustSetpoint.msg`；模型生成脚本为 `script/generate_px4ctrl_acados_nmpc.py`，生成结果位于 `px4ctrl/generated/acados/px4ctrl_nmpc/`（此处 `px4ctrl` 为上文路径简写）。

已有验证证据：本轮接口实现完成时，消息包与控制包构建通过；三个控制器宏分支通过语法检查；参考测试 6 项、控制器适配测试 1 项、NMPC 测试 13 项，共 20 项通过。测试涵盖解析导数、坐标转换、缺失 / 非法参考、预测窗口、前馈模型和回退等。本次文档任务只核对实现、补充图文并编译文档，不修改控制代码。

证据边界：构建和单元测试不能证明轨迹动力学可行、气动近似准确、异步调度稳定或整机安全。本轮接口调整尚无完整 MuJoCo 联调或真实飞行验证；接通角加速度前馈后仍需检查闭环响应、限幅与终端切换。

阅读代码时可按“FSM 建窗 → 公共参考解析 → 所选控制器适配 → 输出消息 → 角速度内环”的顺序追踪。只关心结构可看图 1、图 2；只关心前馈可看图 4 与第 8 节；后续 `omtraj` 改造重点见第 10 节。